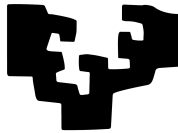


eman ta zabal zazu



EHU

T2 - MPC Industrial

Fundamentos del Control Predictivo basado en Modelo y su uso en la industria

Control Predictivo basado en Modelo

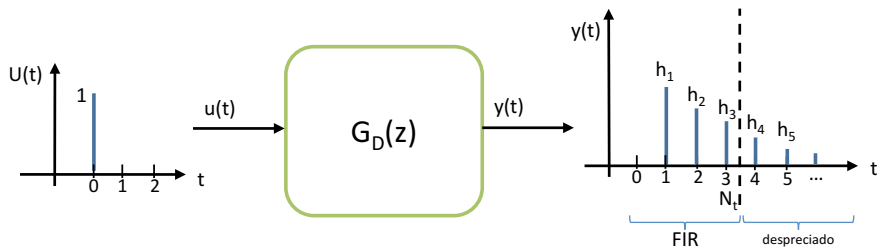


El MAC es la formulación más simple e intuitiva de CP.

- 1978 propuesto por Richalet y otros.
- Está basado en la respuesta impulso truncada (FIR) del sistema.
- Gran éxito debido a la facilidad de identificación del sistema.
- Se comercializó como IDCOM.



El MAC se basa en el uso del modelo impulso, que se define por la secuencia h_i .



Modelo real

$$y(t) = \sum_{i=1}^{\infty} h_i u(t - i)$$

Modelo truncado

$$y(t) = \sum_{i=1}^{N_t} h_i u(t - i)$$



Si estamos en el instante t y queremos predecir la salida del sistema a lo largo del horizonte, $k = 1, \dots, h$:

$$\hat{y}(t+k|t) = \sum_{i=1}^{N_t} h_i u(t+k-i) + \hat{n}(t+k|t)$$

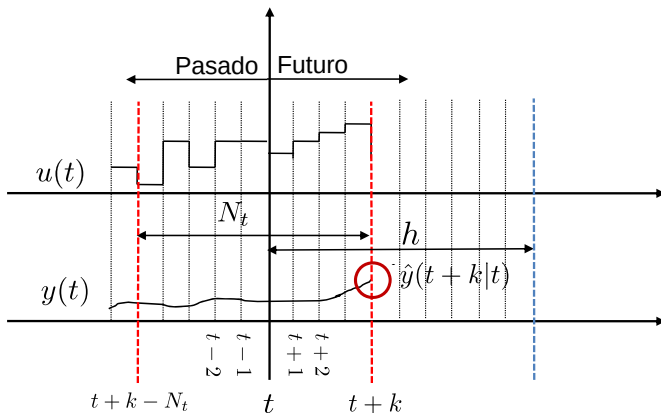
donde $\hat{n}(t+k|t)$ modela la diferencia entre la predicción y la salida real (modelo de ruido).

$$\hat{y}(t+k|t) = \sum_{i=1}^k h_i u(t+k-i) + \sum_{i=k+1}^{N_t} h_i u(t+k-i) + \hat{n}(t+k|t)$$



$$\hat{y}(t+k|t) = \underbrace{\sum_{i=1}^k h_i u(t+k-i)}_{\text{Futuro}} + \underbrace{\sum_{i=k+1}^{N_t} h_i u(t+k-i)}_{\text{Pasado}} + \underbrace{\hat{n}(t+k|t)}_{\text{Ruido}}$$

Predicción



$\hat{n}(t + k|t)$ modela la diferencia entre la predicción y la salida real (modelo de ruido) y se considera constante en todo h ,

$$\hat{n}(t + k|t) = \hat{n}(t|t) = y(t) - \hat{y}(t) \simeq y(t) - \sum_{i=1}^{N_t} h_i u(t - i)$$

Modelo de predicción

$$\hat{y}(t + k|t) = \sum_{i=1}^k h_i u(t + k - i) + \sum_{i=1}^{N_t} (h_{i+k} - h_i) u(t - i) + y(t)$$

Para $N_t > h$ y sistema estable: $h_i \simeq 0$ si $i > N_t$



Expandiendo el modelo de predicción en el horizonte:

$$\begin{aligned}
 \hat{y}(t+1|t) &= h_1 u(t) + \\
 &\quad + (h_2 - h_1) u(t-1) + \dots + (h_{N_t} - h_{N_t-1}) u(t - (N_t - 1)) - \\
 &\quad - h_{N_t} u(t - N_t) + y(t) \\
 \hat{y}(t+2|t) &= h_1 u(t+1) + h_2 u(t) + \\
 &\quad + (h_3 - h_1) u(t-1) + \dots + (h_{N_t} - h_{N_t-2}) u(t - (N_t - 2)) - \\
 &\quad - h_{N_t-1} u(t - (N_t - 1)) - h_{N_t} u(t - N_t) + y(t) \\
 &\quad \vdots \\
 \hat{y}(t+h|t) &= h_1 u(t+h-1) + \dots + h_h u(t) + \\
 &\quad + (h_{h+1} - h_1) u(t-1) + \dots + (h_{N_t} - h_{N_t-h}) u(t - (N_t - h)) + \\
 &\quad + (h_{N_t} - h_{N_t-h+1}) u(t - (N_t - h + 1)) - \\
 &\quad - h_{N_t-1} u(t - (N_t - 1)) - h_{N_t} u(t - N_t) + y(t)
 \end{aligned}$$



Modelo de predicción vectorial en h

$$\hat{\mathbf{y}} = \mathbf{G} \mathbf{u}^+ + \mathbf{f}$$

donde,

- $\mathbf{G} \mathbf{u}^+$ es la respuesta forzada.
- $\mathbf{f} = \mathbf{F} \mathbf{u}^- + \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} y(t)$ es la respuesta libre, dependiente de valores pasados $\mathbf{u}^-$ y actuales $y(t)$.

La secuencia de variación de la acción de control futura a calcular:

$$\mathbf{u}^+ = \begin{bmatrix} u(t) & u(t+1) & \dots & u(t+h-1) \end{bmatrix}_{h \times 1}^T$$



$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} h_1 & 0 & \dots & 0 \\ h_2 & h_1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ h_h & h_{h-1} & \dots & h_1 \end{bmatrix}_{h \times h}$$

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} h_2 & h_3 & \dots & h_{N_t-2} & h_{N_t-1} & h_{N_t} & 0 \\ h_3 & h_4 & \dots & h_{N_t-1} & h_{N_t} & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \\ h_{h+1} & \dots & h_{N_t} & 0 & \dots & 0 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} h_1 & \dots & h_{N_t-1} & h_{N_t} \\ h_1 & \dots & h_{N_t-1} & h_{N_t} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ h_1 & \dots & h_{N_t-1} & h_{N_t} \end{bmatrix}_{h \times N_t}$$

$$\mathbf{u}^- = \begin{bmatrix} u(t-1) & \dots & u(t-(N_t-2)) & u(t-N_t) \end{bmatrix}_{N_t \times 1}^T$$



La función de coste del MAC es cuadrática y tiene igual forma que la vista en el DMC:

$$J = (\hat{\mathbf{y}} - \mathbf{w})^T (\hat{\mathbf{y}} - \mathbf{w}) + \mathbf{u}^+{}^T \lambda \mathbf{u}^+$$

- Factor de ponderación λ , usado para sintonizar el controlador.
- Referencia conocida $\mathbf{w} = [w(t+1) \ \dots \ w(t+h)]_{h \times 1}^T$

que puede escribirse de la forma,

$$J = \frac{1}{2} \mathbf{u}^+{}^T \mathbf{H} \mathbf{u}^+ + \mathbf{f}_h{}^T \mathbf{u}^+$$

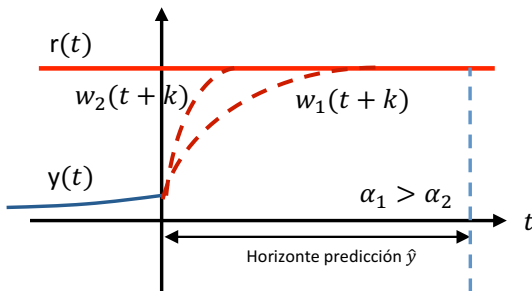
$$\begin{aligned} \mathbf{H} &= \mathbf{G}^T \mathbf{G} + \lambda \mathbf{I} \\ \mathbf{f}_h &= [\mathbf{G}^T (\mathbf{f} - \mathbf{w})]^T \end{aligned}$$



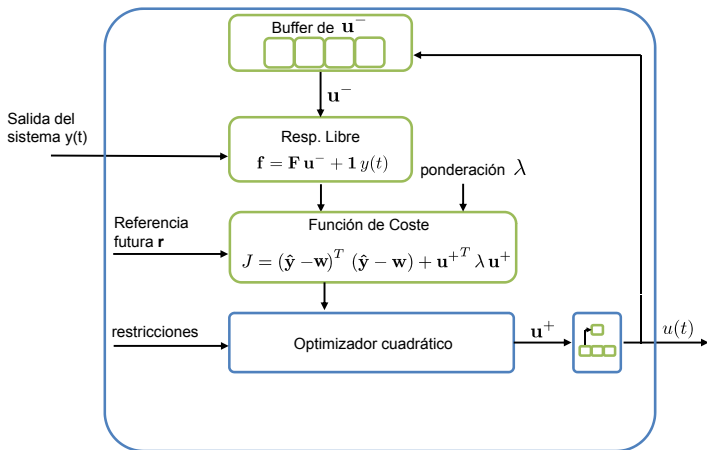
La referencia $\mathbf{w}$ usada en el MAC puede ser directamente la referencia real $\mathbf{r}$ o bien se pueden suavizar las transiciones usando un sistema de primer orden:

$$w(t+k) = \alpha w(t+k-1) + (1-\alpha)r(t+k), w(t) = y(t) \quad k = 1, \dots, h$$

Esta referencia se ha de calcular en cada instante de muestreo para la situación de $y(t)$ y $r(t)$ específica.



El algoritmo de control consiste en la minimización de la función de coste para obtener $u(t)$.



- En el caso de existir restricciones, $u(t)$ se obtiene de la minimización:

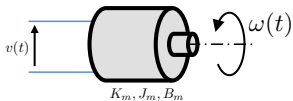
$$\begin{aligned} \mathbf{u}^+ &= \min_{\mathbf{u}^+} \left(\frac{1}{2} \mathbf{u}^{+T} \mathbf{H} \mathbf{u}^+ + \mathbf{f}_h^T \mathbf{u}^+ \right) \\ \text{s.a.} \quad &\underline{y} \leq y(t+k) \leq \bar{y} \\ &\underline{u} \leq u(t+k) \leq \bar{u} \\ &\underline{\Delta u} \leq \Delta u(t+k) \leq \overline{\Delta u} \end{aligned}$$

donde $u(t)$ se extrae de la secuencia $\mathbf{u}^+$ optimizada.

- En el caso de no existir restricciones, la secuencia óptima se puede calcular analíticamente:

$$\begin{aligned} \mathbf{u}^+ &= (\mathbf{G}^T \mathbf{G} + \lambda \mathbf{I})^{-1} \mathbf{G}^T (\mathbf{w} - \mathbf{f}) = \mathbf{K} (\mathbf{w} - \mathbf{f}) \\ u(t) &= [\mathbf{K}]_1 (\mathbf{w} - \mathbf{f}) \end{aligned}$$



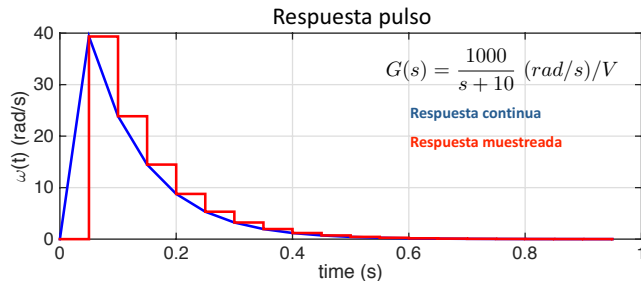
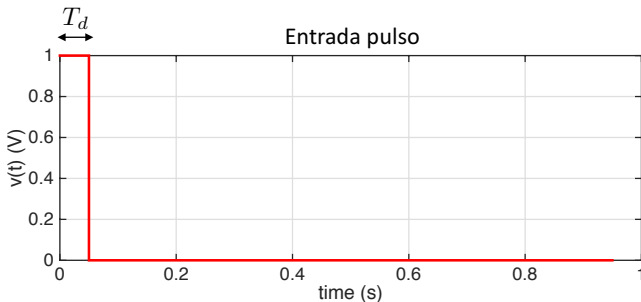


- Motor CC controlado por inducido.
- $K_m = 1 \text{ (N m)/V}$, $J_m = 0.001 \text{ kg m}^2$, $B_m = 0.01 \text{ N m s}$
- $\tau = B_m/J_m = 0.1 \text{ s} \rightarrow T_d = 0.05 \text{ s}$

$$\begin{cases} \tau_m(t) = J_m \frac{d\omega(t)}{dt} - B_m \omega(t) \\ \tau_m(t) = K_m v(t) \end{cases} \rightarrow G(s) = \frac{W(s)}{V(s)} = \frac{K_m/J_m}{s + B_m/J_m}$$

$$G(s) = \frac{1000}{s + 10} \text{ (rad/s)/V}$$

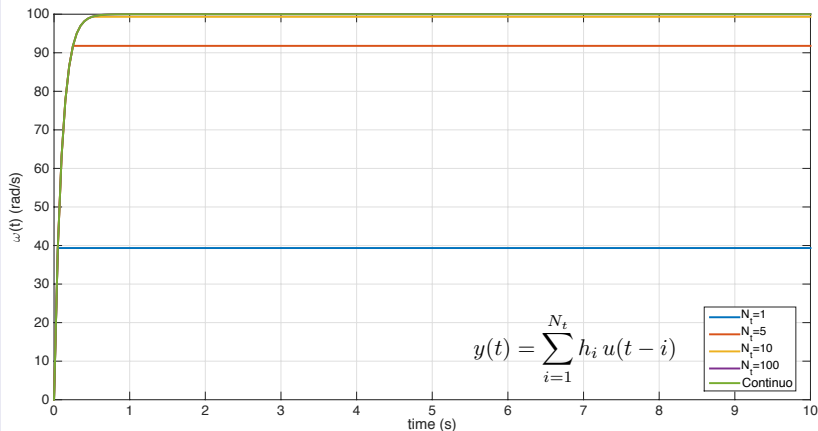




t	y(t)	h_i
0	0	
1	39.3469	h_1
2	23.86	h_2
3	14.47	h_3
4	8.77	h_4
5	5.32	h_5
6	3.22	h_6
7	1.95	h_7
8	1.18	h_8
9	0.72	h_9
10	0.4371	h_{10}
11	0.26	h_{11}
12	0.16	h_{12}
13	0.0975	h_{13}
14	0.0592	h_{14}
15	0.0359	h_{15}
16	0.0218	h_{16}
17	0.0132	h_{17}
18	0.008	h_{18}
19	0.005	h_{19}
...		

$$y(t) = \sum_{i=1}^{N_t} h_i u(t - i)$$

Efecto del truncamiento N_t en la precisión del modelo



Matrices **G** y **F**

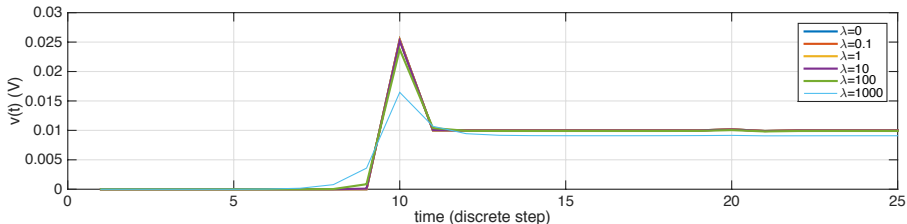
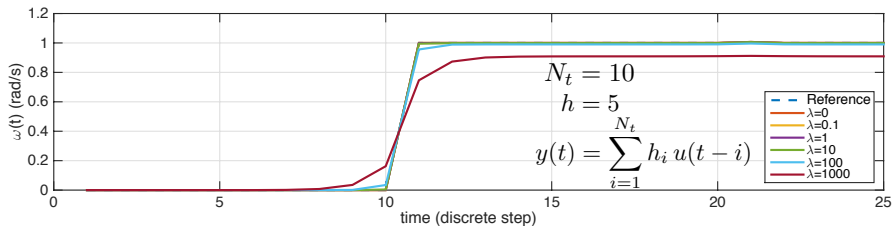
$h = 5$ y $N_t = 10$

$$G = \begin{bmatrix} 39.3469 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 23.8651 & 39.3469 & 0 & 0 & 0 \\ 14.4749 & 23.8651 & 39.3469 & 0 & 0 \\ 8.7795 & 14.4749 & 23.8651 & 39.3469 & 0 \\ 5.3250 & 8.7795 & 14.4749 & 23.8651 & 39.3469 \end{bmatrix}$$

$$F = \begin{bmatrix} -15.48 & -9.39 & -5.69 & -3.45 & -2.09 & -1.27 & -0.77 & -0.46 & -0.28 & -0.43 \\ -24.87 & -15.08 & -9.14 & -5.54 & -3.36 & -2.04 & -1.23 & -0.75 & -0.72 & -0.43 \\ -30.56 & -18.54 & -11.24 & -6.82 & -4.13 & -2.50 & -1.52 & -1.18 & -0.72 & -0.43 \\ -34.02 & -20.63 & -12.51 & -7.59 & -4.60 & -2.79 & -1.95 & -1.18 & -0.72 & -0.43 \\ -36.11 & -21.90 & -13.28 & -8.05 & -4.88 & -3.22 & -1.95 & -1.18 & -0.72 & -0.43 \end{bmatrix}$$

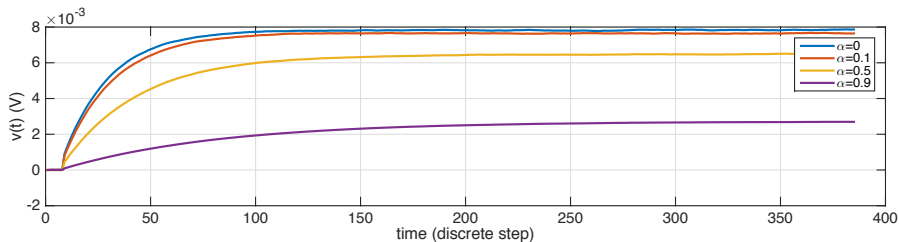
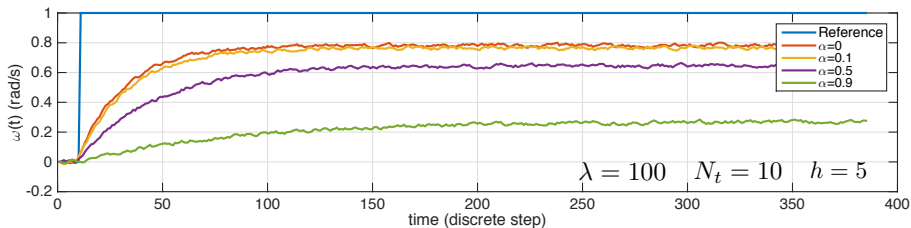


Efecto de la ponderación λ



Efecto del suavizado de referencia

$$w(t+k) = \alpha w(t+k-1) + (1-\alpha)r(t+k), w(t) = y(t) \quad k = 1, \dots, h$$



- La minimización de $u(t)$ hace que no se incorpore término integral y exista error en estacionario.
- La inclusión de la referencia suavizada ralentiza el sistema, pero proporciona mayor robustez.
- El fácil de implementar, pero requiere un gran número de parámetros h_i .



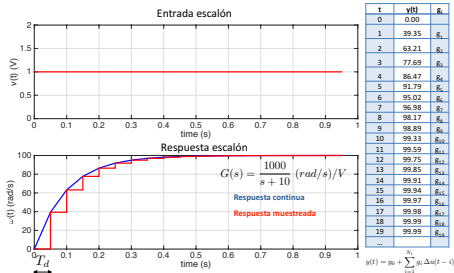
DMC es un paquete de software que agrupa el algoritmo de control, los algoritmos de optimización y herramientas de identificación.

- 1980 Cutler y Ramaker lo crearon para Shell Oil Co.
- Está basado en la respuesta escalón del sistema.
- Permite trabajar con sistemas multivariables.
- En la actualidad el algoritmo ha evolucionado, añadiendo funciones de coste cuadráticas y herramientas de control robusto.

En esta sección se analizará el algoritmo SISO del QDMC.



El DMC se basa en el uso del modelo escalón, que se define por la secuencia g_i



Modelo real

$$y(t) = y_0 + \sum_{i=1}^{\infty} g_i \Delta u(t - i)$$

Modelo truncado

$$y(t) = y_0 + \sum_{i=1}^{N_t} g_i \Delta u(t - i)$$



Si estamos en el instante t y queremos predecir la salida del sistema a lo largo del horizonte, $k = 1, \dots, h$,

$$\hat{y}(t+k|t) = \sum_{i=1}^{N_t} g_i \Delta u(t+k-i) + \hat{n}(t+k|t)$$

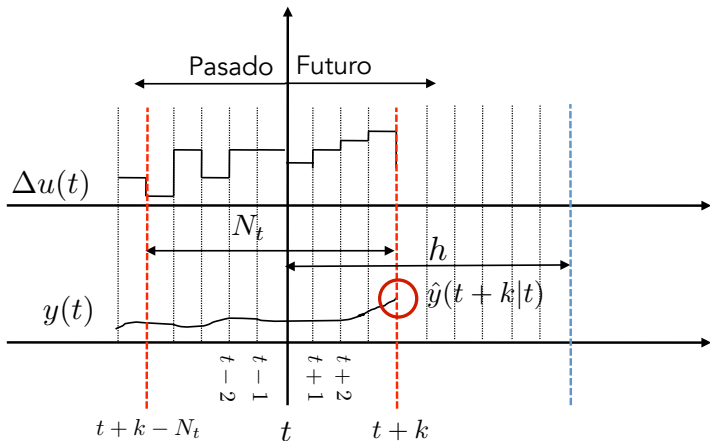
donde $\hat{n}(t+k|t)$ modela las perturbaciones y errores de modelado (modelo de ruido).

$$\hat{y}(t+k|t) = \sum_{i=1}^k g_i \Delta u(t+k-i) + \sum_{i=k+1}^{N_t} g_i \Delta u(t+k-i) + \hat{n}(t+k|t)$$



$$\hat{y}(t+k|t) = \sum_{i=1}^k g_i \Delta u(t+k-i) + \sum_{i=k+1}^{N_t} g_i \Delta u(t+k-i) + \hat{n}(t+k|t)$$

Predicción Futuro Pasado Ruido



El modelo de ruido considera su predicción constante en el horizonte h ,

$$\hat{n}(t+k|t) = \hat{n}(t|t)$$

Definiéndose $\hat{n}(t|t)$ como la diferencia entre la predicción y la realidad,

$$\hat{n}(t+k|t) = \hat{n}(t) = y(t) - \hat{y}(t)$$

donde

$$\hat{y}(t) = \sum_{i=1}^{\infty} g_i \Delta u(t-i) \simeq \sum_{i=1}^{N_t} g_i \Delta u(t-i)$$

↓

$$\hat{n}(t+k|t) = \hat{n}(t) = y(t) - \sum_{i=1}^{N_t} g_i \Delta u(t-i)$$



Modelo de predicción

$$\hat{y}(t+k|t) = \sum_{i=1}^k g_i \Delta u(t+k-i) + \sum_{i=1}^{N_t} (g_{k+i} - g_i) \Delta u(t-i) + y(t)$$

Para $N_t > h$ y sistema estable: $g_{N_t+i} \simeq g_{N_t}$



Expandiendo el modelo de predicción en el horizonte:

$$\begin{aligned}\hat{y}(t+1|t) = & g_1 \Delta u + \\ & + (g_2 - g_1) \Delta u(t-1) + \dots + (g_{N_t} - g_{N_t-1}) \Delta u(t - (N_t - 1)) + \\ & + \underbrace{(g_{N_t+1} - g_{N_t}) \Delta u}_{0} + y(t)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\hat{y}(t+2|t) = & g_1 \Delta u(t+1) + g_2 \Delta u(t) + \\ & + (g_3 - g_1) \Delta u(t-1) + \dots + (g_{N_t} - g_{N_t-2}) \Delta u(t - (N_t - 2)) + \\ & + (g_{N_t+1} - g_{N_t-1}) \Delta u(t - (N_t - 1)) + \\ & + \underbrace{(g_{N_t+2} - g_{N_t}) \Delta u(t - N_t)}_{0} + y(t)\end{aligned}$$

$\vdots$

$$\begin{aligned}\hat{y}(t+h|t) = & g_1 \Delta u(t+h-1) + \dots + g_h \Delta u(t) + \\ & + (g_{h+1} - g_1) \Delta u(t-1) + \dots + (g_{N_t} - g_{N_t-h}) \Delta u(t - (N_t - h)) + \\ & + (g_{N_t} - g_{N_t-h+1}) \Delta u(t - (N_t - h + 1)) + \dots \\ & + (g_{N_t} - g_{N_t-1}) \Delta u + \\ & + \underbrace{(g_{N_t} - g_{N_t}) \Delta u(t - N_t)}_{0} + y(t)\end{aligned}$$



Modelo de predicción vectorial en h

$$\hat{\mathbf{y}} = \mathbf{G} \Delta \mathbf{u}^+ + \mathbf{f}$$

donde,

- $\mathbf{G} \Delta \mathbf{u}^+$ es la respuesta forzada.
- $\mathbf{f} = \mathbf{F} \Delta \mathbf{u}^- + \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} y(t)$ es la respuesta libre, dependiente de valores pasados $\Delta \mathbf{u}^-$ y actuales $y(t)$.

La secuencia de variación de la acción de control futura a calcular:

$$\Delta \mathbf{u}^+ = \begin{bmatrix} \Delta u(t) & \Delta u(t+1) & \dots & \Delta u(t+h-1) \end{bmatrix}_{h \times 1}^T$$



$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} g_1 & 0 & \dots & 0 \\ g_2 & g_1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ g_h & g_{h-1} & \dots & g_1 \end{bmatrix}_{h \times h}$$

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} g_2 - g_1 & \dots & g_h - g_{h-1} & \dots & g_{N_t-1} - g_{N_t-2} & g_{N_t} - g_{N_t-1} \\ g_3 - g_1 & \dots & g_{h+1} - g_{h-1} & \dots & g_{N_t} - g_{N_t-2} & g_{N_t} - g_{N_t-1} \\ \vdots & \dots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ g_h - g_1 & \dots & g_{N_t} - g_{h-1} & \dots & g_{N_t} - g_{N_t-2} & g_{N_t} - g_{N_t-1} \\ g_{h+1} - g_1 & \dots & g_{N_t} - g_{h-1} & \dots & g_{N_t} - g_{N_t-2} & g_{N_t} - g_{N_t-1} \end{bmatrix}_{h \times N_t-1}$$

$$\Delta \mathbf{u}^- = \begin{bmatrix} \Delta u(t-1) & \dots & \Delta u(t - (N_t - 2)) & \Delta u(t - (N_t - 1)) \end{bmatrix}_{N_t-1 \times 1}^T$$



La función de coste del QDMC es cuadrática, ponderando el coste energético y el error:

$$J = \sum_{i=1}^h (\hat{y}(t+i|t) - r(t+i|t))^2 + \sum_{i=1}^h \lambda (\Delta u(t+i-1))^2$$

de forma vectorial,

$$J = (\hat{\mathbf{y}} - \mathbf{r})^T (\hat{\mathbf{y}} - \mathbf{r}) + \mathbf{\Delta}_u^+{}^T \lambda \mathbf{\Delta}_u^+$$

- Factor de ponderación λ , usado para sintonizar el controlador.
- Referencia conocida $\mathbf{r} = \begin{bmatrix} r(t+1|t) & \dots & r(t+h|t) \end{bmatrix}_{h \times 1}^T$



Si sustituimos el modelo de predicción en la función de coste:

$$\begin{aligned} J &= (\mathbf{G} \Delta \mathbf{u}^+ + (\mathbf{f} - \mathbf{r}))^T (\mathbf{G} \Delta \mathbf{u}^+ + (\mathbf{f} - \mathbf{r})) + \Delta \mathbf{u}^{+T} \lambda \Delta \mathbf{u}^+ \\ &= \Delta \mathbf{u}^{+T} (\mathbf{G}^T \mathbf{G} + \lambda) \Delta \mathbf{u}^+ + 2 \mathbf{G}^T (\mathbf{f} - \mathbf{r}) \Delta \mathbf{u}^+ + (\mathbf{f} - \mathbf{r})^T (\mathbf{f} - \mathbf{r}) \end{aligned}$$

dado que $(\mathbf{f} - \mathbf{r})^T (\mathbf{f} - \mathbf{r})$ es constante y no afecta a la minimización, esta función de coste toma la forma cuadrática:

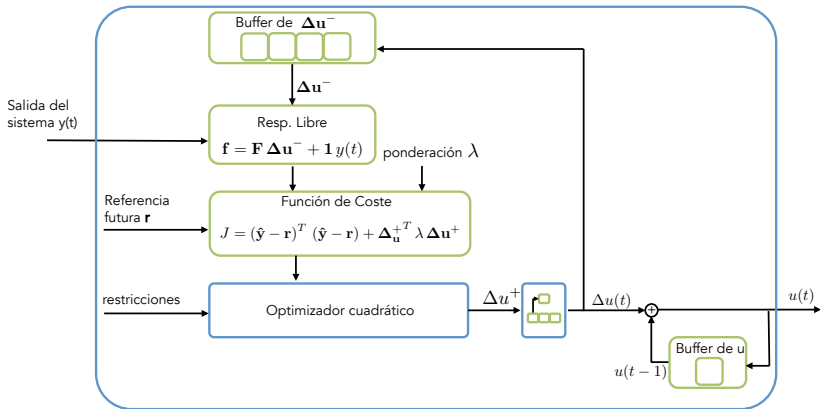
$$J = \frac{1}{2} \Delta \mathbf{u}^{+T} \mathbf{H} \Delta \mathbf{u}^+ + \mathbf{f}_h^T \Delta \mathbf{u}^+$$

$$\mathbf{H} = \mathbf{G}^T \mathbf{G} + \lambda \mathbf{I}$$

$$\mathbf{f}_h = [\mathbf{G}^T (\mathbf{f} - \mathbf{r})]^T$$



El algoritmo de control consiste en la minimización de la función de coste para obtener $\Delta u(t)$.



$$u(t) = u(t-1) + \Delta u(t)$$



- En el caso de existir restricciones, $\Delta u(t)$ se obtiene de la minimización,

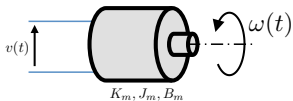
$$\begin{aligned} \Delta \mathbf{u}^+ &= \min_{\Delta \mathbf{u}^+} \left(\frac{1}{2} \Delta \mathbf{u}^{+T} \mathbf{H} \Delta \mathbf{u}^+ + \mathbf{f}_h^T \Delta \mathbf{u}^+ \right) \\ \text{s.a.} \quad & \underline{y} \leq y(t+k) \leq \bar{y} \\ & \underline{u} \leq u(t+k) \leq \bar{u} \\ & \underline{\Delta u} \leq \Delta u(t+k) \leq \overline{\Delta u} \end{aligned}$$

donde $\Delta u(t)$ se extrae de la secuencia $\Delta \mathbf{u}^+$ optimizada.

- En el caso de no existir restricciones, la secuencia óptima se puede calcular analíticamente:

$$\begin{aligned} \Delta \mathbf{u}^+ &= (\mathbf{G}^T \mathbf{G} + \lambda \mathbf{I})^{-1} \mathbf{G}^T (\mathbf{r} - \mathbf{f}) = \mathbf{K} (\mathbf{r} - \mathbf{f}) \\ \Delta u(t) &= [\mathbf{K}]_1 (\mathbf{r} - \mathbf{f}) \end{aligned}$$





- Motor CC controlado por inducido.
- $K_m = 1 \text{ (N m)/V}$, $J_m = 0.001 \text{ kg m}^2$, $B_m = 0.01 \text{ N m s}$
- $\tau = B_m/J_m = 0.1 \text{ s} \rightarrow T_d = 0.05 \text{ s}$

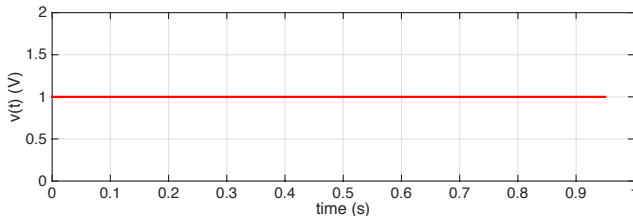
$$\begin{cases} \tau_m(t) &= J_m \frac{d\omega(t)}{dt} - B_m \omega(t) \\ \tau_m(t) &= K_m v(t) \end{cases} \rightarrow G(s) = \frac{W(s)}{V(s)} = \frac{K_m/J_m}{s + B_m/J_m}$$

$$G(s) = \frac{1000}{s + 10} \text{ (rad/s)/V}$$

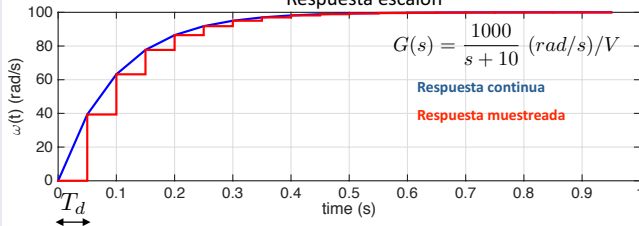


Modelo Finite Step Response

Entrada escalón



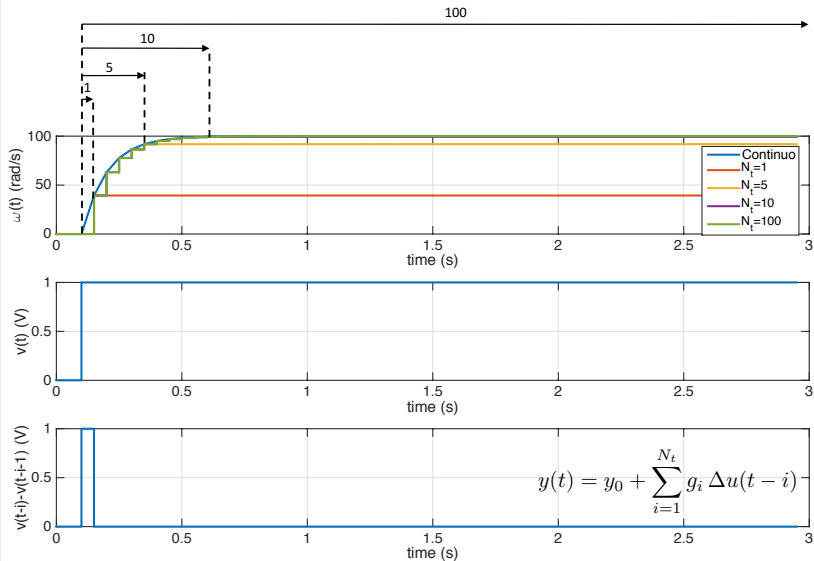
Respuesta escalón



t	y(t)	g_i
0	0.00	
1	39.35	g_1
2	63.21	g_2
3	77.69	g_3
4	86.47	g_4
5	91.79	g_5
6	95.02	g_6
7	96.98	g_7
8	98.17	g_8
9	98.89	g_9
10	99.33	g_{10}
11	99.59	g_{11}
12	99.75	g_{12}
13	99.85	g_{13}
14	99.91	g_{14}
15	99.94	g_{15}
16	99.97	g_{16}
17	99.98	g_{17}
18	99.99	g_{18}
19	99.99	g_{19}
...		

$$y(t) = y_0 + \sum_{i=1}^{N_t} g_i \Delta u(t - i)$$

Efecto del truncamiento N_t en la precisión del modelo



Matrices $\mathbf{G}$ y $\mathbf{F}$

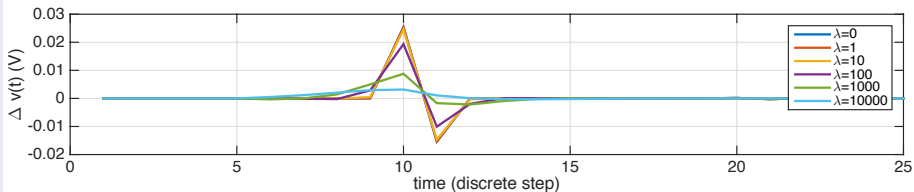
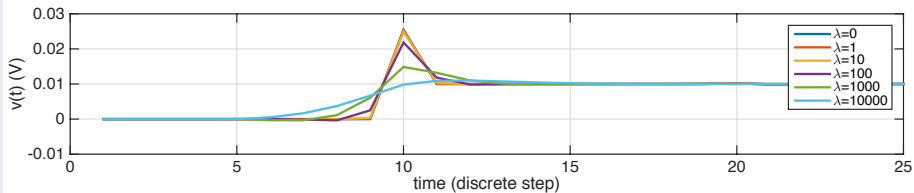
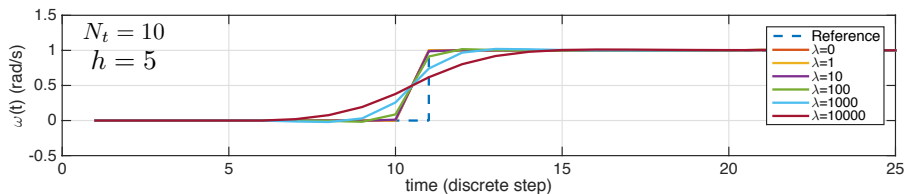
$$h = 5 \text{ y } N_t = 10$$

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} 39.3469 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 63.2121 & 39.3469 & 0 & 0 & 0 \\ 77.6870 & 63.2121 & 39.3469 & 0 & 0 \\ 86.4665 & 77.6870 & 63.2121 & 39.3469 & 0 \\ 91.7915 & 86.4665 & 77.6870 & 63.2121 & 39.3469 \end{bmatrix}$$

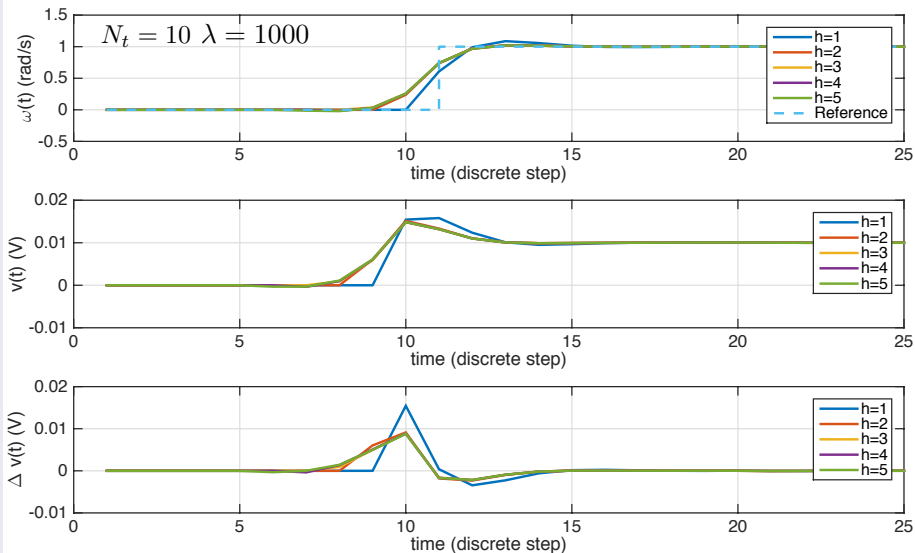
$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 23.87 & 14.47 & 8.78 & 5.33 & 3.23 & 1.96 & 1.19 & 0.72 & 0.44 \\ 38.34 & 23.25 & 14.10 & 8.55 & 5.19 & 3.15 & 1.91 & 1.16 & 0.44 \\ 47.12 & 28.58 & 17.33 & 10.51 & 6.38 & 3.87 & 2.35 & 1.16 & 0.44 \\ 52.44 & 31.81 & 19.29 & 11.70 & 7.10 & 4.30 & 2.35 & 1.16 & 0.44 \\ 55.67 & 33.77 & 20.48 & 12.42 & 7.53 & 4.30 & 2.35 & 1.16 & 0.44 \end{bmatrix}$$



Efecto de la ponderación λ



Efecto del horizonte h



- La minimización de $\Delta u(t)$ permite eliminar errores en estacionario (integrador).
- Se puede suavizar la respuesta incrementando λ .
- Es fácil de implementar, pero requiere un gran número de parámetros g_i .



Curso formativo – OPTIMITIVE

Fundamentos del Control Predictivo basado en Modelo

y su uso en la industria

Autoría de los materiales

Este trabajo se ha desarrollado a partir de materiales editados por

Asier Zubizarreta Pico y **Eloy Irigoyen Gordo**

y el libro de referencia *Model Predictive Control (3rd. edition)*

Grupo de Investigación en Control Inteligente (GICI)

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

